அமைந்தாலும் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் சரியான சாய்வு கிடைக்கும். எனவே,

$$\left(1,\sqrt{3}\right)\text{ல் } \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \text{ மற்றும் } \left(1,-\sqrt{3}\right)\text{ல் } \frac{dy}{dx} = \frac{-1}{-\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

எடுத்துக்காட்டு 10.19

$x^4 + x^2y^3 - y^5 = 2x+1$ எனில், $\frac{dy}{dx}$ காண்க.

தீர்வு

உட்படு வகையிடலின்படி

$$\frac{d}{dx}(x^4) + \frac{d}{dx}(x^2y^3) - \frac{d}{dx}(y^5) = \frac{d}{dx}(2x+1)$$

இதிலிருந்து, $$4x^3 + x^2\left(3y^2\frac{dy}{dx}\right) + (2x)y^3 - 5y^4\frac{dy}{dx} = 2+0$$

அதாவது, $$4x^3 + 3x^2y^2\frac{dy}{dx} + 2xy^3 - 5y^4\frac{dy}{dx} = 2$$

எனவே, $$\left(3x^2y^2 - 5y^4\right)\frac{dy}{dx} = 2 - 4x^3 - 2xy^3$$

அல்லது $$\frac{dy}{dx} = \frac{2-4x^3-2xy^3}{3x^2y^2-5y^4}$$

எடுத்துக்காட்டு 10.20

$\sin y = y\cos 2x$ எனில் $\frac{dy}{dx}$ காண்க.

தீர்வு

$\sin y = y\cos 2x$.

வகையீடு செய்ய, $$\frac{d}{dx}\sin y = \frac{d}{dx}(y\cos 2x)$$

அதாவது, $$\cos y\frac{dy}{dx} = y(-2\sin 2x) + \cos 2x\frac{dy}{dx}$$

இதிலிருந்து, $$(\cos y - \cos 2x)\frac{dy}{dx} = -2y\sin 2x$$

அல்லது $$\frac{dy}{dx} = \frac{-2y\sin 2x}{\cos y - \cos 2x}$$

10.4.4 மடக்கை வகையிடல் (Logarithmic Differentiation)

$y = x^x$ போன்ற சார்பினைத் தவிர, வகையிடல் விதிகளையும், அடிப்படைச் சார்புகளின் வகையிடல் அட்டவணையையும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தொடக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படும் எந்தவொரு சார்பிற்கும் எளிதாக வகையிடல் காண இயலும். இத்தகைய சார்புகள் அடுக்கு/படிக்குறி சார்புகளாக குறிப்பிடப்படுகின்றன. இவற்றில் பொதுவாக அந்த சார்பின் அடிமானமும், படியும் சாரா மாறியைப் பொறுத்ததாக அமையும்.

04_10 Differential Calculus 2.indd 177 25-03-2019 13:38:01